

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_k\} \quad B = \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}\} \quad k \geq 1$$

$$P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{\frac{|A \cap B|}{|\Omega|}}{\frac{|B|}{|\Omega|}} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow \text{если } B \neq \emptyset \text{ и } B \text{ не реализуется} \quad P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

и наоборот
если \$B = \emptyset \Rightarrow P(A|B) = 0\$

Различные события

$$P(A|B) = P(A) \quad \text{и} \quad (P(B) > 0)$$

Значит, что, если событие \$B\$ не зависит от \$A\$, то \$P(A|B) = P(A)\$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad (2)$$

\$A\$ и \$B\$ — различные события, если хотя бы (1) или (2)

События \$A_1, \dots, A_k\$ называются независимыми в совокупности, (включая попарно)

$$\text{если } \forall k \leq K: \forall i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, k\} \quad P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$$

Итак, в итоге \$\Rightarrow\$ можно считать

Комбинаторика

$$A_1 - \text{1-е место занято девушкой} \quad \{00, 0P, P0, PP\} \quad A_1 \cap A_2 = \{00\}$$

$$A_2 - \text{2-е место занято девушкой} \quad \{0P, P0\}$$

$$A_3 - \text{3-е место занято девушкой} \quad \{PP\}$$

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$$

разделим \$\Omega\$ на \$n\$ непересекающихся частей \$B_i\$

Ф-я полной вероятности

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n) =$$

$$= P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n)$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

$$P(B_i|A) = ? \quad P(A \cap B_i) = P(A|B_i) \cdot P(B_i) = \underline{P(B_i|A) \cdot P(A)}$$

Ф-я Байеса

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j) \cdot P(B_j)}$$

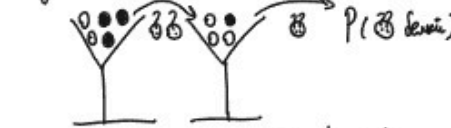
Пример. Студент решает задачу с \$k\$ вариантами ответа. Если студент знает, как решать задачу, он дает правильный ответ. Если нет — может угадать с вероятностью \$\frac{1}{k}\$.

Какая вероятность того, что студент знает решение задачи, при условии, что был дан правильный ответ. Пусть \$p \in [0, 1]\$ — вероятность, что студент знает решение задачи. Событие \$B_1\$ соответствует ситуации, в которой студент знает решение задачи, а \$B_2\$ — не знает. Тогда:

$$P(B_1) = p \quad P(B_2) = 1 - p \quad P(A|B_1) = 1 \quad P(A|B_2) = \frac{1}{k}$$

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1) \cdot P(B_1)}{P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2)} = \frac{p}{p + \frac{1-p}{k}}$$

Задача



$$B_1 - \text{33 обе белое} \quad P(B_1) = \frac{1}{C_6^2} = \frac{1}{15}$$

$$B_2 - \text{33 одна белая} \quad P(B_2) = \frac{C_3^1 \cdot C_3^1}{C_6^2} = \frac{3}{15}$$

$$B_3 - \text{33 одна белая, одна черная} \quad P(B_3) = \frac{C_3^1 \cdot C_3^1}{C_6^2} = \frac{6}{15}$$

$$P(A|B_1) = \frac{C_3^1}{C_6^2} = \frac{3}{15}$$

$$P(A|B_2) = \frac{C_3^1}{C_6^2} = \frac{3}{15}$$

$$P(A|B_3) = \frac{C_3^1}{C_6^2} = \frac{3}{15}$$

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + P(A|B_3) \cdot P(B_3) =$$

$$= \frac{3}{15} \cdot \frac{1}{15} + \frac{3}{15} \cdot \frac{3}{15} + \frac{3}{15} \cdot \frac{6}{15} = \frac{3+9+18}{225} = \frac{30}{225} = \frac{2}{15}$$

Задача 1. Из множества чисел \$\{1, 2, \dots, n\}\$ по схеме упорядоченного выбора без возвращения выбираются три числа (выбирая один упорядоченный трюм разностей). Найти условную вероятность того, что третье число попадет в интервал, образованный первыми двумя, если известно, что первое число меньше второго. Значение дать в виде обыкновенной дроби \$a/b\$.

$$\{1, 2, \dots, n\} \rightarrow i, j, k$$

$$P(k \text{ между } i \text{ и } j | i < j) = \frac{1}{2}$$

$$\Omega = \{(i, j, k)\} \quad |\Omega| = A_n^3 = C_n^3 \cdot 3!$$

Решение задачи:

$$A = \{(x, y, z) \in \Omega \mid x < y \text{ или } y < z\}$$

$$B = \{(x, y, z) \in \Omega \mid x < z\}$$

$$A \cap B = \{(x, y, z) \in \Omega \mid x < y \text{ и } y < z\}$$

$$|B| = \left(\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) \right) (n-2) = \frac{n(n-1)}{2} \cdot (n-2) = \frac{n(n-1)(n-2)}{2}$$

1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1
41	1
42	1
43	1
44	1
45	1
46	1
47	1
48	1
49	1
50	1

Шаг 2. Возможные составы третьей улиты

Перечислим все возможные \$M = (M_1, M_2, M_3)\$

18

Состав третьей улиты

\$P(M)\$

$$= n(n-1) - \sum_{k=1}^{n-1} k = n(n-1) - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$|A \cap B| = \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-k} (n-k) = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{n-k}{1} \cdot (n-k) \right) = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + (n-1) \cdot n}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{n-1} k + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{n(n-1)}{2} + \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right) = \frac{n(n-1)(n+2)}{6}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{\frac{n(n-1)(n+2)}{6}}{\frac{n(n-1)(n-1)}{2}} = \frac{1}{3}$$

Задача 2. Среди 25 экзаменационных билетов 5 "лирических". Два студента по очереди берут по одному билету (первый студент берет каждый из билетов с одинаковой вероятностью, второй - равновероятно любой из оставшихся). Найдите вероятность того, что второй студент взял "лирический" билет. Запишите ответ в виде обыкновенной дроби a/b.

A - 1-й студент взял билет "лирический" $P(A) = ?$
 B₁ - 1-й билет $P(B_1) = \frac{5}{25} = \frac{1}{5}$
 B₂ - 1-й билет $P(B_2) = \frac{19}{24} = \frac{19}{24}$

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) = \frac{1}{24} \cdot \frac{1}{5} + \frac{5}{24} \cdot \frac{19}{24} = \frac{24}{110} = \frac{6}{11}$$

Задача 3. Простое Эвклидово поле есть - кубик с целыми гранями, на которых написаны числа от 1 до 6. Найдите вероятность того, что на всех кубиках выпало "четное" (каждый из кубиков равновероятно) при условии, что:

- (а) на крайней грани на одной грани выпало "четное";
 (б) на крайней грани на двух гранях выпало равное количество очков.

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_6\}$ $|\Omega| = 216$ $P(B_1) = \frac{216-5^3}{216} = \frac{91}{216}$
 A - {четное} $P(A) = \frac{108}{216} = \frac{1}{2}$
 B₁ - 1-й кубик $P(B_1) = \frac{1}{6}$
 B₂ - 2-й кубик $P(B_2) = \frac{1}{6}$
 a) $P(A|B_1) = \frac{P(A \cap B_1)}{P(B_1)} = \frac{1}{6}$
 б) $P(A|B_2) = \frac{P(A \cap B_2)}{P(B_2)} = \frac{1}{6}$

Задача 4. Из совокупности всех подмножеств множества $S = \{1, 2, \dots, N\}$ по схеме берут с возвращением подмножества A_1 и A_2 (каждый выбирается подмножество A_i равновероятно из совокупности всех подмножеств множества S таким как не выбрано подмножество A_i). Найдите условную вероятность того, что множества A_1 и A_2 имеют в A_1 и A_2 элементов соответственно при условии, что они не пересеклись.

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_{2^N}\}$ $P(A_1 \cap A_2) = \frac{P(A_1 \cap A_2 | A_1 \cap A_2) \cdot P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1 \cap A_2)} = \frac{P(A_1 \cap A_2 | A_1 \cap A_2) \cdot P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1 \cap A_2)} = \frac{C_1^{n_1} \cdot C_2^{n_2}}{3^n}$

Пусть A_1 и A_2 - подмножества множества S . Тогда $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ и $A_1 \cup A_2 = S$. Тогда $P(A_1 \cap A_2) = \frac{1}{3^n}$. Тогда $P(A_1 \cap A_2 | A_1 \cap A_2) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1 \cap A_2)} = 1$. Тогда $P(A_1 \cap A_2) = \frac{1}{3^n}$.

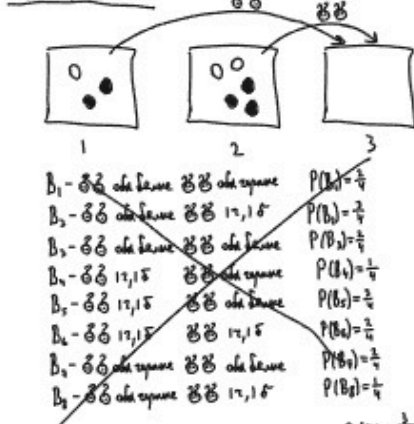
$A_1 \cap A_2 = \emptyset \Rightarrow \Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_{2^n}\}$

Задача 6. Из множества всех графов на n вершинах (без петель и кратных ребер) берутся один граф (каждый из графов равновероятно). Найдите вероятность того, что этот граф является простым циклом при условии того, что он содержит n ребер. В ответе запишите предел этой вероятности при $n \rightarrow \infty$.

$|\Omega| = 2^{n(n-1)/2}$
 A - граф, в котором n ребер, $P(A) = \frac{n!}{2^{n(n-1)/2}}$
 B - граф, в котором n ребер, $P(B) = \frac{n!}{2^{n(n-1)/2}}$
 $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{n!}{2^{n(n-1)/2}} = \frac{n!}{2^{n(n-1)/2}}$

Заметим, что $n! < n \cdot \left(\frac{n}{2}\right)^n$
 $P(A|B) < \frac{n \cdot \left(\frac{n}{2}\right)^n}{2^{n(n-1)/2}} = \frac{n \cdot \left(\frac{n}{2}\right)^n}{2^{n(n-1)/2}} = \frac{n \cdot \left(\frac{n}{2}\right)^n}{2^{n(n-1)/2}} = 0$

Задача 6. В первом ящике содержится 1 белый шар и 2 черных шара, а в другом ящике - 2 белых шара и 2 черных шара. В третий ящик кладут два шара, случайно выбранных из первого ящика, и два шара, случайно выбранных из второго ящика. Найдите вероятность того, что случайно выбранный из третьего ящика шар будет белым.



$P(A) = ?$

$P(A) = \frac{1}{3} P(A|B_1) + \frac{2}{3} P(A|B_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{9}$

$P(A) = \frac{1}{3} P(A|B_1) + \frac{2}{3} P(A|B_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{9}$

1) Вероятности для X (первый ящик: 1 белый, 2 черных; берут 2 шара)
 Всего способов выбрать 2 из 3: $C_3^2 = 3$
 + X = 1: выбрать 1 белый и 1 черный: $C_1^1 \cdot C_2^1 = 2$ способа $\Rightarrow P(X=1) = 2/3$
 + X = 0: выбрать 2 черных: $C_2^2 = 1$ способ $\Rightarrow P(X=0) = 1/3$

2) Вероятности для Y (второй ящик: 2 белых, 3 черных; берут 2 шара)
 Всего способов выбрать 2 из 5: $C_5^2 = 10$
 + Y = 0: выбрать 2 черных: $C_3^2 = 3$ $\Rightarrow P(Y=0) = 3/10$
 + Y = 1: выбрать 1 белый и 1 черных: $C_2^1 \cdot C_3^1 = 6$ $\Rightarrow P(Y=1) = 6/10 = 3/5$
 + Y = 2: выбрать 2 белых: $C_2^2 = 1$ $\Rightarrow P(Y=2) = 1/10$
 Проверка: $3/10 + 6/10 + 1/10 = 10/10 = 1$

3) Теперь найдем $P(B_k) = P\{\text{в третьем ящике ровно k белых}\}$
 + Для k = 1 (ровно 1 белый): возможны два непересекающихся случая: (X = 0, Y = 1) или (X = 1, Y = 0). По формуле вероятности суммы:
 $P(B_1) = P(X=0)P(Y=1) + P(X=1)P(Y=0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{5} + \frac{1}{15} = \frac{4}{15}$
 + Для k = 2: возможны (X = 0, Y = 2) или (X = 1, Y = 1):
 $P(B_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10} + \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{10} = \frac{1}{30} + \frac{4}{5} = \frac{1}{30} + \frac{24}{30} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}$
 + Для k = 3: единственный вариант (X = 1, Y = 2):
 $P(B_3) = P(X=1)P(Y=2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{10} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$

4) Наконец: по формуле полной вероятности найдем $P(A)$ — вероятность, что случайный шар, вынутый из третьего ящика, будет белым.
 Если в третьем ящике k белых (из 4 шаров), то вероятность вытащить белый = k/4. Итого:
 $P(A) = \sum_{k=1}^3 P(A|B_k)P(B_k) = \frac{1}{4}P(B_1) + \frac{1}{2}P(B_2) + \frac{3}{4}P(B_3) = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{15} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{15} = \frac{1}{15} + \frac{5}{12} + \frac{1}{20} = \frac{4}{60} + \frac{25}{60} + \frac{3}{60} = \frac{32}{60} = \frac{8}{15}$

Question 2

Correct Mark 1.0 out of 1.0

The first bin contains 2 white and 1 black balls. There are 2 black balls in the second bin and 2 black and 2 white balls in the third bin

A random ball from the first bin is taken and placed in the second bin. Then, a random ball is taken from the second bin and placed in the third one. Finally, a random ball is taken from the third bin and placed into the first one.